Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đáp án nguồn được đối chiếu độc lập; các đính chính được ghi tại từng câu.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Lời giải MTM đính chính đúng bất phương trình của câu hỏi.

Câu 1: Tìm cặp số là nghiệm của bất phương trình $-2x+3y-5>0$.

A. $(-1;1)$ **B.** $(-1;2)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(3;1)$.

Lời giải

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ ở các đáp án vào bất phương trình $-2x+3y-5>0$, chỉ có cặp số $(-1;2)$ thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $x+2y-3>0$.

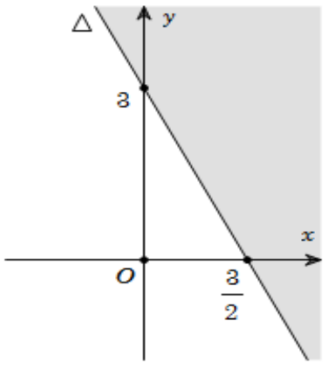
A. $(-2;3)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(-1;0)$.

Lời giải

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ ở trong đáp án vào bất phương trình $x+2y-3>0$, chỉ có cặp $(-1;0)$ không thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $2x+y<3$. **B.** $2x+y>3$. **C.** $x+2y<3$. **D.** $x+2y>3$.

Lời giải

Ta thấy đường thẳng $\Delta: 2x+y=3$ đi qua hai điểm $A\left(\frac{3}{2};0\right), B(0;3)$.

Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$, ta thấy $O\notin\Delta$ và có $2.0+0<3$ nên phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $2x+y>3$.

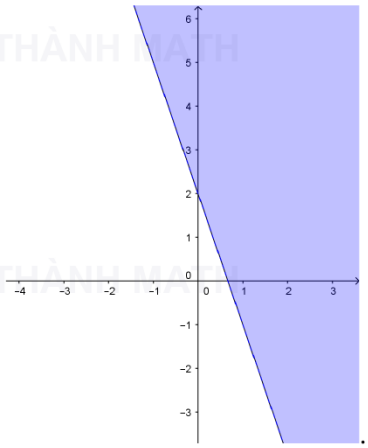
Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

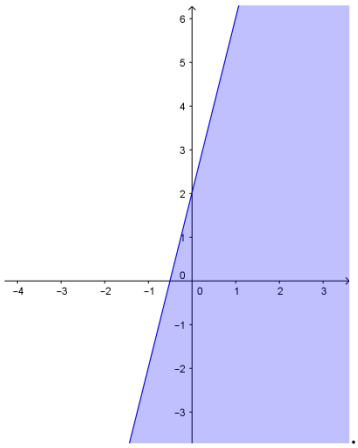
PHẦN I · CÂU 4

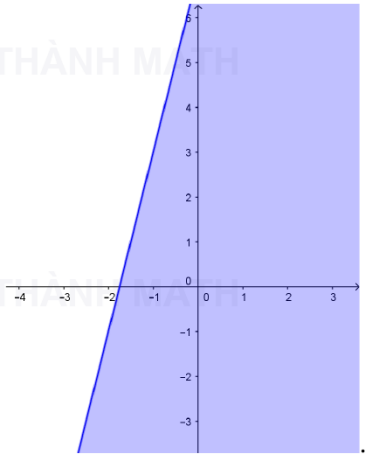
Lời giải MTM: đường biên và giao điểm được sửa theo câu hỏi, giữ đủ bốn hình nguồn.

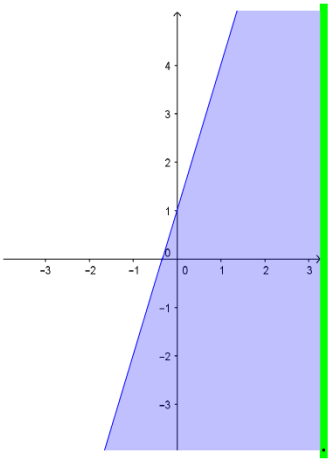
Câu 4: Tìm miền nghiệm là phần tô đậm của bất phương trình sau $3x-y+1\ge 0$ là hình vẽ nào dưới đây?

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. 

B. 

C. 

D. 

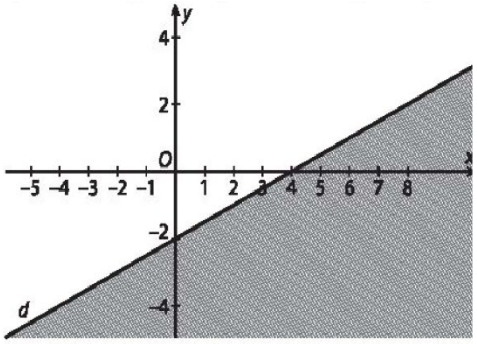
Lời giải

Xét đường thẳng $3x-y+1=0$ nhận thấy đường thẳng đi qua các điểm $\left(\frac{-1}{3};0\right),(0;1)$ và điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất đẳng thức $3x-y+1\ge 0$ vì $3\cdot 0-0+1\ge 0$. Do vậy ta chọn đáp án **D.**

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $2x-4y<8$. **B.** $2x-4y>8$. **C.** $2x-4y>-5$. **D.** $2x-4y>-3$.

Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình cần tìm

Thay điểm $O(0;0)$ vào biểu thức $2x-4y$ ta có $2.0-4.0=0$, suy ra điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình ở các phương án A, C, **D.**

Do đó hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình $2x-4y>8$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Với giá trị nào của tham số m thì bất phương trình $\left(m^2-3m+2\right)x+(1-m)y\ge 3$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $m\neq 1$. **B.** $\begin{cases} m\neq 1 \\ m\neq 2 \end{cases}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=2$.

Lời giải

Để bất phương trình $\left(m^2-3m+2\right)x+(1-m)y\ge 3$ là bất là bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì:

$\left(m^2-3m+2\right)^2+(1-m)^2\neq 0\Leftrightarrow (m-1)^2\left[(m-2)^2+1\right]\neq 0\Leftrightarrow m\neq 1$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Hình lời giải MTM sửa phần tô màu về phía chứa gốc O; trục, đường biên và dữ kiện gốc được giữ.

Câu 7: Bạn Lan có 15 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại A có giá 3000 đồng một cuốn, vở loại B có giá 4000 đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai loại vở?

A. 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

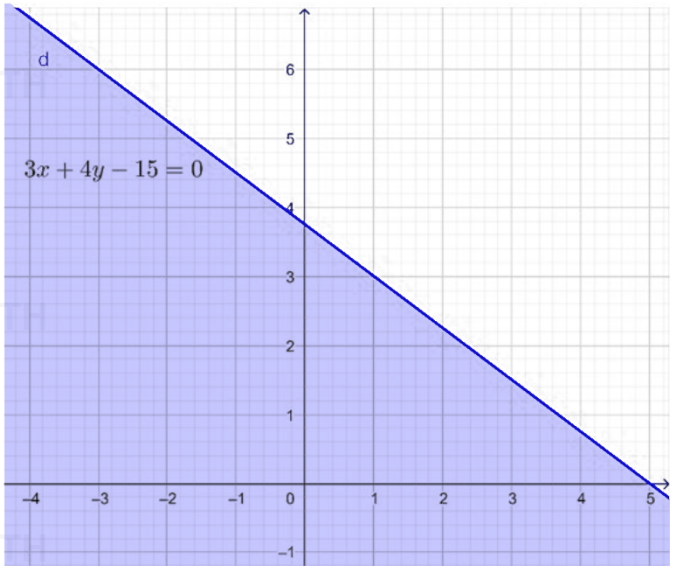
Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số vở bạn Lan có thể mua ($x, y \in \mathbb{N}^*$).

Theo bài ra ta có: $3x+4y \le 15$.

Ta lấy gốc tọa độ $O(0;0)$ và tính $3.0+4.0-15 \le 0$.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d chứa gốc tọa độ O, kể cả đường thẳng d.



Vì $x, y \ge 1$ nên các cặp (x, y) thoả mãn là $(1,1);(1,2);(1,3);(2,1);(2,2);(3,1)$.

Vậy bạn Lan có thể mua được nhiều nhất 4 quyển vở sao cho có cả hai loại.

PHẦN I · CÂU 8

Lời giải MTM sửa hệ số canxi của thịt thành 0,15.

Câu 8: Nhu cầu canxi tối đa cho một người cao tuổi trong một ngày là $1500mg$. Trong $100g$ đậu nành có $165mg$ canxi, $100g$ thịt có $15mg$ canxi. Gọi x, y $(x, y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số gam đậu nành và số gam thịt mà một người cao tuổi ăn trong một ngày. Hỏi x, y phải thỏa mãn điều kiện gì để lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người cao tuổi không vượt quá mức tối đa?

A. $1,65x+0,15y \le 1500$. **B.** $165x+15y<1500$.

C. $1,65x+0,15y=1500$. **D.** $165x+15y \le 1500$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Lượng canxi có trong x gam đậu nành và y gam thịt lần lượt là $1,65x\,(mg)$ và $0,15y\,(mg)$.

Vậy ta có bất phương trình: $1,65x+0,15y\le 1500$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+1\ge 0 \\ y<0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x^2+1<0 \\ y\ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y\ge 0 \\ x-z<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+2y+3z\ge 1 \\ x-3y\le 0 \end{cases}$.

Lời giải

Theo định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ta chọn đáp án A

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Điểm $O(0;0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+3y\ge 0 \\ 2x+y-4<0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4\ge 0 \end{cases}$.

Lời giải

Tọa độ điểm O không thỏa hệ bất phương trình ở đáp án **A.**

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Điểm $M(0;-3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x-y<3 \\ -10x+5y\le 8 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x-y\le 3 \\ 2x+5y\le 1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 5x-y>-3 \\ x-3y\le 8 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y>0 \\ x-5y\ge 10 \end{cases}$.

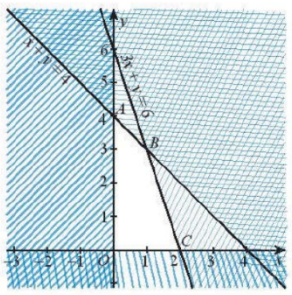
Lời giải

Lần lượt thay toạ độ điểm $M(0;-3)$ vào hệ bất phương trình ở mỗi đáp án, ta thấy toạ độ điểm M thoả mãn hệ bất phương trình ở đáp án B.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Miền không bị gạch chéo trong hình bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} 3x+y \ge 6 \\ x+y \ge 4 \\ x \le 0 \\ y \le 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 3x+y \ge 6 \\ x+y \ge 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \le 0 \\ y \le 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x+y \le 6 \\ x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ lần lượt vào biểu thức $f(x;y)=3x+y-6$ và $g(x;y)=x+y-4$ ta được $f(0;0)=3.0+0-6=-6\le 0$ và $g(0;0)=0+0-4=-4\le 0$. Do đó, điểm O thỏa 2 bất phương trình đầu của hệ ở đáp án C, **D.**

Mặt khác, miền không bị gạch chéo nằm bên phải trục tung ứng với $x\ge 0$ và phía trên trục hoành ứng với $y\ge 0$.

Vậy miền không bị gạch chéo trong hình trên là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ở đáp án **D.**

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Lời giải MTM: ý d sai. Hình nguồn được giữ để đối chiếu nhận xét sai; miền đúng nằm dưới y=(2/5)x−1, không kể đường biên.

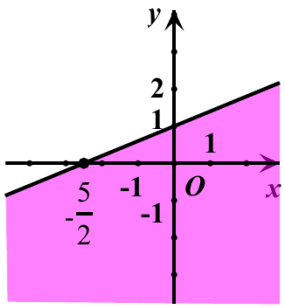
Câu 1: Cho bất phương trình $2x-5y>5$ (1).

a) Bất phương trình (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x,y)=(1,1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).

c) Bất phương trình (1) có một nghiệm duy nhất.

d) Miền không được tô đậm (không kể bờ d) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình (1).



Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

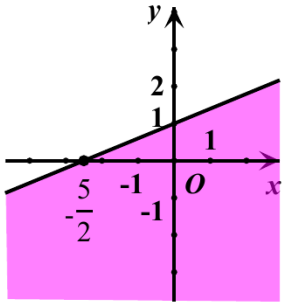
Ta có: $2x-5y>5$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax+by>c$. Nên **a)** đúng.

Thế cặp số $(x,y)=(1,1)$ vào bất phương trình $2x-5y>5$ ta thấy $2.1-5.1=-3<5$. Nên **b)** sai.

Vì bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có một miền nghiệm thoả mãn bất phương trình nên **c)** sai.

Đường thẳng $d:2x-5y=5$ đi qua hai điểm $(0;-1)$ và $\left(\frac{5}{2};0\right)$. Lấy điểm $O(0;0)$.

Ta có $0>5$ sai do đó miền nghiệm của bất phương trình (1) là nửa mặt phẳng không chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d. Hình ở ý d không đúng, nên d) sai.



Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

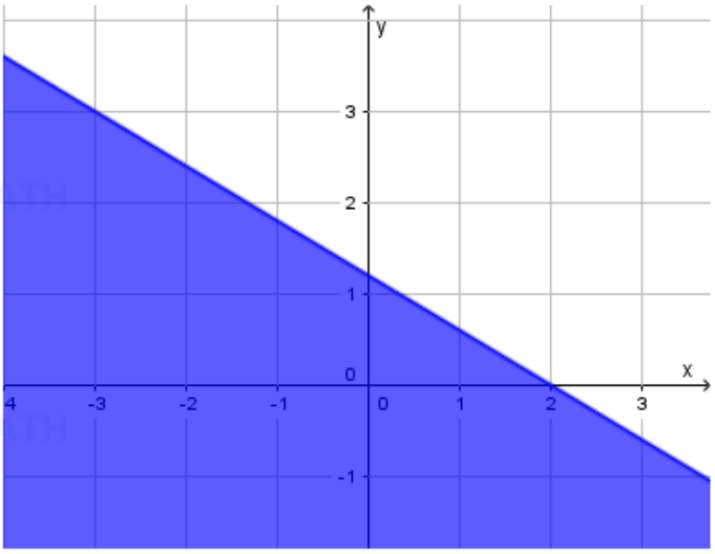
a) Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

b) Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của y thỏa mãn bất phương trình.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$



Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Thay $x=3;y=3$ vào bất phương trình (1) ta thấy không thỏa mãn. Vậy **a)** sai.

Thay $x=-2;y=2$ vào bất phương trình (1) ta thấy thỏa mãn. Vậy **b)** đúng.

Thay $x=0$ vào bất phương trình ta được $5y\le 6$, bất phương trình này có nhiều hơn 2 giá trị của y thỏa mãn. Vậy **c)** sai.

Ta thấy $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng chứa điểm $(0;0)$ nên miền nghiệm là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng $3x+5y=6$ Vậy **d)** đúng.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và **B.** Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B mà công ty thuê.

a) Số tiền thuê xe là $4x+3y$.

b) $2x+y<14$.

c) $2x+5y\ge 30$.

d) Số tiền thuê xe thấp nhất là 32 triệu.

Lời giải

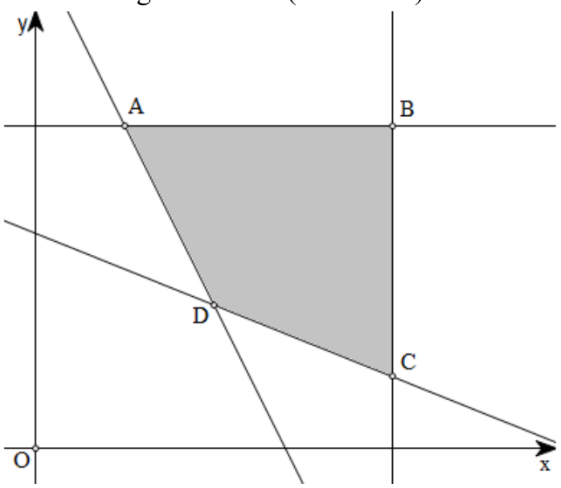
a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số tiền thuê xe là $T=4x+3y$ (triệu đồng).

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Theo bài ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 0\le x\le 10 \\ 0\le y\le 9 \\ 20x+10y\ge 140 \\ 0,6x+1,5y\ge 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0\le x\le 10 \\ 0\le y\le 9 \\ 2x+y\ge 14 \\ 2x+5y\ge 30 \end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ (1) là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên).



Ta có bảng

Điểm	$A\left(\frac{5}{2};9\right)$	$B(10;9)$	$C(10;2)$	$D(5;4)$
$T=4x+3y$	37	67	46	32

Giá trị nhỏ nhất của T là 32 đạt tại $x=5, y=4$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Lời giải MTM: ý b sai; các hệ điều kiện dùng $0\le y\le 1,1$. Nhãn A/C của hình được thống nhất với bảng, và tìm giá trị nhỏ nhất.

Câu 4: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn; giá tiền $1kg$ thịt bò là 250 nghìn đồng; $1kg$ thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

a) Bất phương trình biểu thị lượng lipit tối thiểu trong thức ăn mỗi ngày của gia đình đó là $x+2y\le 2$.

b) Các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình là
$$\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\ge 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}.$$

c) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn. Biểu thức biểu diễn F theo x và y là $F(x;y)=250x+160y$.

d) Để chi phí ít nhất gia đình thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và $1,1$ thịt lợn

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

	Thịt bò	Thịt lợn
Protein	$800/1kg$	$600/1kg$
Lipit	$200/1kg$	$400/1kg$
Giá tiền	$250.000/1kg$	$160.000/1kg$

a) Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$200x+400y\ge 400 \Leftrightarrow x+2y\ge 2$.

b) Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Số lượng thịt bò và thịt lợn phải là một số không âm nên ta có: $x\ge 0, y\ge 0$.

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$800x+600y\ge 900 \Leftrightarrow 8x+6y\ge 9$

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

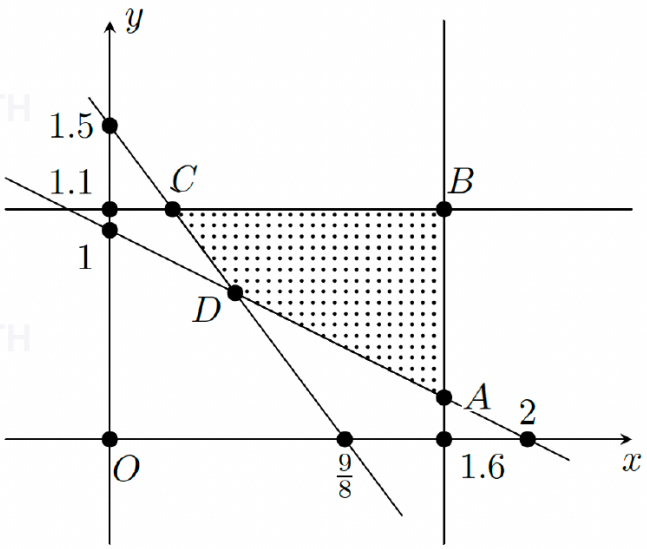
$200x+400y\ge 400 \Leftrightarrow x+2y\ge 2$

Vì gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn nên ta có:

$x\le 1,6$ và $y\le 1,1$

Vậy ta có hệ: $\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\le 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên)



$A(1,6;0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x=1,6$)

$B(1,6;1,1)$ (giao của đường thẳng $x=1,6$ và đường thẳng $y=1,1$)

$C(0,3;1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y=1,1$)

$D(0,6;0,7)$ (giao của d và d')

c) Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có

$F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng)

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

d) Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 0 \le x \le 1,6 \\ 0 \le y \le 1,1 \\ 8x + 6y \ge 9 \\ x + 2y \ge 2 \end{cases}$ là tứ giác $ABCD$ với

$A(1,6;0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x = 1,6$)

$B(1,6;1,1)$ (giao của đường thẳng $x = 1,6$ và đường thẳng $y = 1,1$)

$C(0,3;1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y = 1,1$)

$D(0,6;0,7)$ (giao của d và d')

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ khi $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 1,6 \\ 0 \le y \le 1,1 \\ 8x + 6y \ge 9 \\ x + 2y \ge 2 \end{cases}$

Ta có bảng

Điểm	$A(1,6;0,2)$	$B(1,6;1,1)$	$C(0,3;1,1)$	$D(0,6;0,7)$
$F(x;y) = 250x + 160y$	432	576	251	262

Giá trị nhỏ nhất là $F(0,3;1,1) = 251$.

Vậy để chi phí ít nhất thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và $1,1$ thịt lợn.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho Hoa 100.000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, Hoa quyết định đi mua ít nhất 2 chiếc bút bi và một số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 5.000 đồng và giá tiền một quyển vở là 7.000 đồng. Hỏi bạn Hoa có thể mua tối đa bao nhiêu quyển vở mà vẫn đảm bảo đủ đồ dùng học tập.

Lời giải

Trả lời: 12

Gọi số bút và số vở mà bạn Hoa mua lần lượt là $x; y$ $(x \ge 2; y \ge 0; x, y \in \mathbb{N})$.

Ta có: $5000x + 7000y \le 100000 \Leftrightarrow 5x + 7y \le 100 \Leftrightarrow y \le \dfrac{100 - 5x}{7}$.

Do $x \ge 2$ nên $\dfrac{100 - 5x}{7} \le \dfrac{90}{7} \Rightarrow y \le \dfrac{90}{7}$.

Do vậy, bạn Hoa có thể mua tối đa 12 quyển vở.

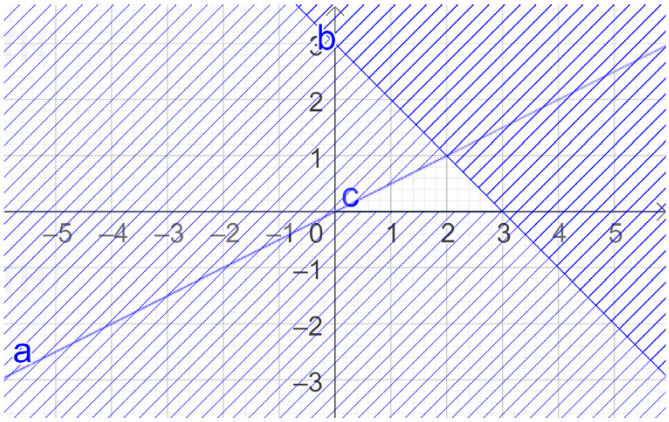
Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Theo phê duyệt: ô trả lời chỉ nhập số điểm có tọa độ nguyên. Giữ câu hỏi, hình và lời giải cả diện tích tam giác.

Câu 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\ge 0 \\ x+y\le 3 \\ y\ge 0 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới đây. Diện tích của tam giác biểu diễn cho miền nghiệm đã cho là

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên chứa bao nhiêu điểm có toạ độ là cặp số nguyên?

Lời giải

Trả lời: 5

Có 5 điểm thoả yêu cầu bài toán là $(0;0),(1;0),(2;0),(3;0),(2;1)$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

Bổ sung theo duyệt: diện tích tam giác và số điểm nguyên

$S=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 1=\frac{3}{2}=1{,}5.$ $N=5.$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

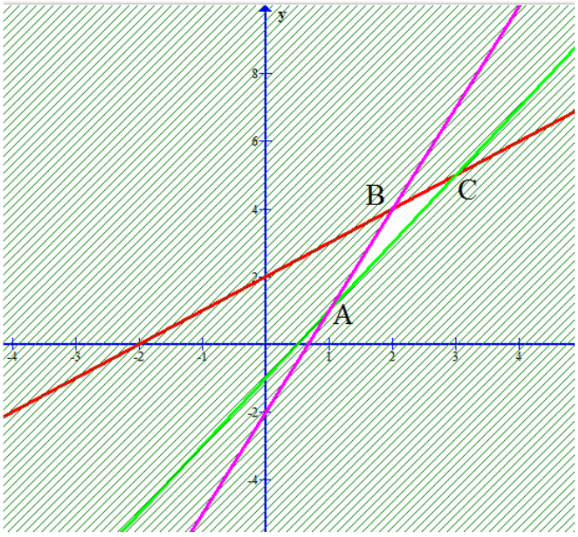
PHẦN III · CÂU 3

Đính chính lời giải và khóa: 3·3+2·5=19.

Câu 3: Cho các giá trị x, y thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} x-y+2\ge 0 \\ 2x-y-1\le 0 \\ 3x-y-2\ge 0 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=3x+2y$.

Lời giải

Trả lời: 19



Miền nghiệm của hệ đã cho là miền trong tam giác ABC (Kể cả đường biên) trong đó $A(1;1)$, $B(2;4)$, $C(3;5)$.

Giá trị lớn nhất của $T=3x+2y$ đạt được tại các đỉnh của tam giác ABC.

Do $T_A=T(1;1)=3.1+2.1=5$, $T_B=T(2;4)=3.2+2.4=14$ và $T_C=T(3;5)=3.3+2.5=19$ nên giá
trị lớn nhất của $T=3x+2y$ là 19 đạt được khi $x=3$ và $y=5$.

PHẦN III · CÂU 4

Ô trả lời dùng đơn vị triệu đồng. Lời giải dùng số sản phẩm nguyên không âm.

Câu 4: Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Thành và Công. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 600 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 500 nghìn đồng. Để sản

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

xuất được một sản phẩm I thì Thành phải làm việc trong 4 giờ, Công phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Thành phải làm việc trong 3 giờ, Công phải làm việc trong 5 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Thành không thể làm việc quá 200 giờ và Công không thể làm việc quá 240 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.

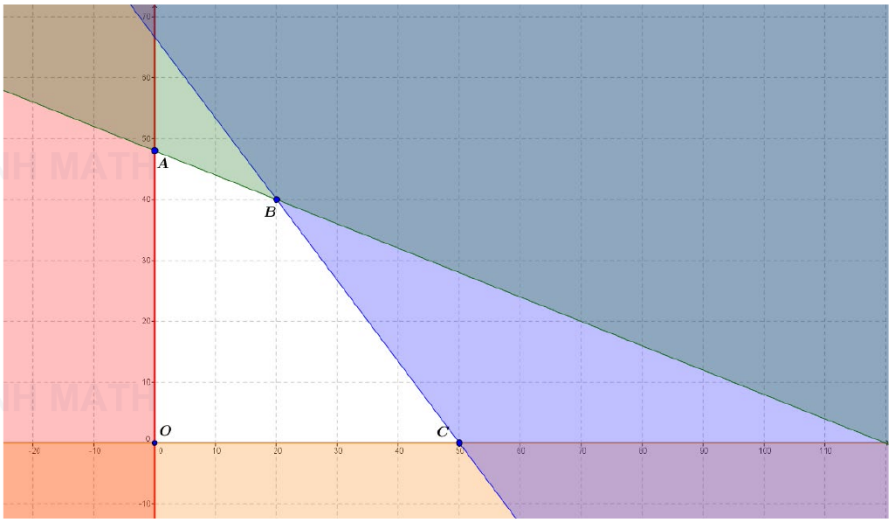
Lời giải

Trả lời: 32

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất ra. Điều kiện x, y nguyên không âm.

Ta có hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} 4x+3y \le 200 \\ 2x+5y \le 240 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ trên là



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 0,6x + 0,5y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm của hệ là hình tứ giác $OABC$ với

$A(0;48)$, $B(20;40)$, $C(50;0)$, $O(0;0)$.

Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 32 triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa $24g$ hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a-b$ là

Lời giải

Trả lời: -1

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế $(x \ge 0;\ y \ge 0)$.

Để pha chế x lít nước cam cần $30x$ g đường, x lít nước và x g hương liệu.

Để pha chế y lít nước táo cần $10y$ g đường, y lít nước và $4y$ g hương liệu.

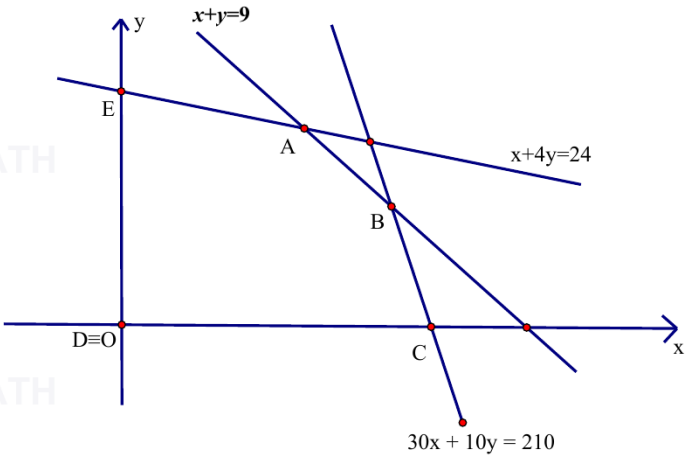
Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} 30x+10y \le 210 \\ x+y \le 9 \\ x+4y \le 24 \\ x \ge 0;\ y \ge 0 \end{cases} \quad (*).$$

Số điểm đạt được khi pha x lít nước cam và y lít nước táo là $M(x,y)=60x+80y$. Bài toán trở thành tìm x, y để $M(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta biểu diễn miền nghiệm của hệ $(*)$ trên mặt phẳng tọa độ như sau:



Miền nghiệm là ngũ giác $ABCDE$.

Tọa độ các điểm: $A(4;5)$, $B(6;3)$, $C(7;0)$, $D(0;0)$, $E(0;6)$.

$M(x,y)$ sẽ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất tại các đỉnh của miền nghiệm nên thay tọa độ các điểm vào biểu thức $M(x,y)$ ta được:

$M(4;5)=640$; $M(6;3)=600$, $M(7;0)=420$, $M(0;0)=0$, $M(0;6)=480$.

Vậy giá trị lớn nhất của $M(x;y)$ bằng 640 khi $x=4;\ y=5 \Rightarrow a=4; b=5 \Rightarrow a-b=-1$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Lời giải MTM sửa hệ số thịt của bánh loại thứ nhất thành 0,05.

Câu 6: Trong một cuộc thi gói bánh vào dịp năm mới, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 20 kg gạo nếp, 2kg thịt ba chỉ, 5kg đậu xanh để gói bánh chưng và bán hống. Để gói một cái bánh chưng cần 0,4kg gạo nếp, 0,05 kg thịt và 0,1 kg đậu xanh; để gói một cái bánh ống cần 0,6 kg gạo nếp, 0,075 kg thịt và 0,15kg đậu xanh. Mỗi cái bánh chưng nhận được 5 điểm thưởng, mỗi cái bánh ống nhận được 7điểm thưởng. Hỏi điểm thưởng cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 200

Gọi số bánh chưng và bánh ống gói được lần lượt là $x, y\left(x \geq 0; y \geq 0\right)$ khi đó số điểm thưởng là:

$T\left(x; y\right) = 5x + 7y$.

Số kg gạo nếp cần dùng là: $0,4x + 0,6y$

Số kg thịt ba chỉ cần dùng là: $0,05x+0,075y$

Số kg đậu xanh cần dùng là: $0,1x + 0,15y$.

Theo yêu cầu bài toán ta có miền nghiệm là hệ bất phương trình:

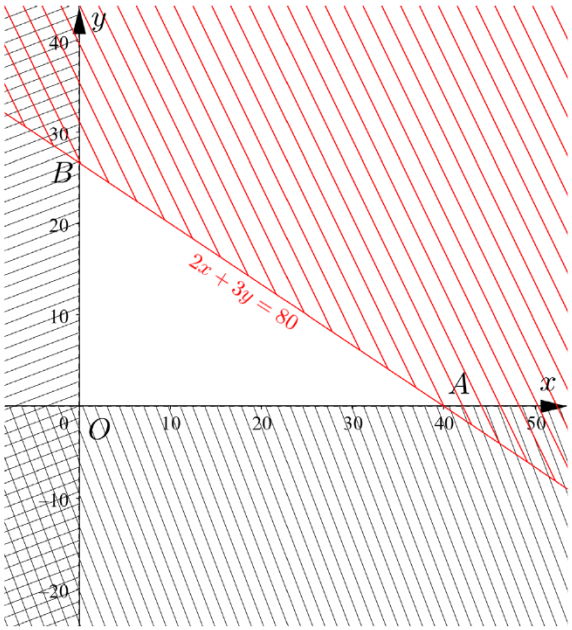
Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} 0,4x+0,6y\le 20 \\ 0,05x+0,075y\le 2 \\ 0,1x+0,15y\le 5 \\ x,y\ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3y\le 100 \\ 2x+3y\le 80 \\ 2x+3y\le 100 \\ x,y\ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3y\le 80 \\ x,y\ge 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giác trị lớn nhất của hàm số $f(x,y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là tam giác OAB với $O(0;0); A(40;0); B\left(0;\frac{80}{3}\right)$.



Ta có:

$$f(0;0)=0; f(40;0)=200; f\left(0;\frac{80}{3}\right)=\frac{560}{3}$$

Vậy giá trị lớn nhất của $f(x,y)$ là $f(40;0)=200$.